Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке исполь- зования диска и обслуживанию файловой системы.

Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения: 2.1. Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Если файла io.h нет, то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него. 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.plases. 2.3. Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases. 2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2. 2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. 2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. 2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.
3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечис- ленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет: 3.1. drwxr–r– ... australia 3.2. drwx–x–x ... play 3.3. -r-xr–r– ... my_os 3.4. -rw-rw-r– ... feathers При необходимости создайте нужные файлы.
4. Проделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды: 4.1. Просмотрите содержимое файла /etc/password. 4.2. Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old. 4.3. Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play. 4.4. Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun. 4.5. Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games. 4.6. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение. 4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers

командой cat? 4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? 4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение. 4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение. 4.11. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло? 4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение.
5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры

Теоретическое введение

5.2.1. Команды для работы с файлами и каталогами Для создания текстового файла можно использовать команду touch. Формат команды: 1 touch имя-файла Для просмотра файлов небольшого размера можно использовать команду cat. Формат команды: 1 cat имя-файла Для просмотра файлов постранично удобнее использовать команду less. Формат команды: 1 less имя-файла Следующие клавиши используются для управления процессом просмотра: – Space — переход к следующей странице, – ENTER — сдвиг вперёд на одну строку, – b — возврат на предыдущую страницу, – h — обращение за подсказкой, – q — выход из режима просмотра файла. Команда head выводит по умолчанию первые 10 строк файла. Формат команды: 1 head [-n] имя-файла, где n — количество выводимых строк. Команда tail выводит умолчанию 10 последних строк файла. Формат команды: 1 tail [-n] имя-файла, где n — количество выводимых строк. Кулябов Д. С. и др. Операционные системы 47 5.2.2. Копирование файлов и каталогов Команда cp используется для копирования файлов и каталогов. Формат команды: 1 cp [-опции] исходный_файл целевой_файл Примеры: 1. Копирование файла в текущем каталоге. Скопировать файл ~/abc1 в файл april и в файл may: 1 cd 2 touch abc1 3 cp abc1 april 4 cp abc1 may 2. Копирование нескольких файлов в каталог. Скопировать файлы april и may в каталог monthly: 1 mkdir monthly 2 cp april may monthly 3. Копирование файлов в произвольном каталоге. Скопировать файл monthly/may в файл с именем june: 1 cp monthly/may monthly/june 2 ls monthly Опция i в команде cp выведет на экран запрос подтверждения о перезаписи файла. Для рекурсивного копирования каталогов, содержащих файлы, используется команда cp с опцией r. Примеры: 1. Копирование каталогов в текущем каталоге. Скопировать каталог monthly в каталог monthly.00: 1 mkdir monthly.00 2 cp -r monthly monthly.00 2. Копирование каталогов в произвольном каталоге. Скопировать каталог monthly.00 в каталог /tmp 1 cp -r monthly.00 /tmp 5.2.3. Перемещение и переименование файлов и каталогов Команды mv и mvdir предназначены для перемещения и переименования файлов и каталогов. Формат команды mv: 48 Лабораторная работа № 5. Анализ файловой системы Linux. Команды для работы … 1 mv [-опции] старый_файл новый_файл Примеры: 1. Переименование файлов в текущем каталоге. Изменить название файла april на july в домашнем каталоге: 1 cd 2 mv april july 2. Перемещение файлов в другой каталог.

Переместить файл july в каталог monthly.00: 1 mv july monthly.00 2 ls monthly.00 Результат: 1 april july june may Если необходим запрос подтверждения о перезаписи файла, то нужно использовать опцию i. 3. Переименование каталогов в текущем каталоге. Переименовать каталог monthly.00 в monthly.01 1 mv monthly.00 monthly.01 4. Перемещение каталога в другой каталог. Переместить каталог monthly.01в каталог reports: 1 mkdir reports 2 mv monthly.01 reports 5. Переименование каталога, не являющегося текущим. Переименовать каталог reports/monthly.01 в reports/monthly: 1 mv reports/monthly.01 reports/monthly 5.2.4. Права доступа Каждый файл или каталог имеет права доступа (табл. 5.1). В сведениях о файле или каталоге указываются: – тип файла (символ (-) обозначает файл, а символ (d) — каталог); – права для владельца файла (r — разрешено чтение, w — разрешена запись, x — разре- шено выполнение, - — право доступа отсутствует); – права для членов группы (r — разрешено чтение, w — разрешена запись, x — разрешено выполнение, - — право доступа отсутствует); – права для всех остальных (r — разрешено чтение, w — разрешена запись, x — разрешено выполнение, - — право доступа отсутствует). Примеры: Кулябов Д. С. и др. Операционные системы 49 Таблица 5.1 Права доступа Право Обозначение Файл Каталог Чтение r Разрешены просмотр и копирование Разрешён просмотр списка входящих файлов Запись w Разрешены изменение и пе- реименование Разрешены создание и удаление файлов Выполнение x Разрешено выполне- ние файла (скриптов и/или программ) Разрешён доступ в каталог и есть воз- можность сделать его текущим 1. Для файла (крайнее левое поле имеет значение -) владелец файла имеет право на чтение и запись (rw-), группа, в которую входит владелец файла, может читать файл (r–), все остальные могут читать файл (r–): 1 -rw-r–r– 2. Только владелец файла имеет право на чтение, изменение и выполнение файла: 1 -rwx—— 3. Владелец каталога (крайнее левое поле имеет значение d) имеет право на просмотр, изменение и доступа в каталог, члены группы могут входить и просматривать его, все остальные — только входить в каталог: 1 drwxr-x–x 5.2.5. Изменение прав доступа Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой chmod. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора. Формат команды: 1 chmod режим имя_файла Режим (в формате команды) имеет следующие компоненты структуры и способ запи- си: = установить право - лишить права + дать право r чтение w запись 50 Лабораторная работа № 5. Анализ файловой системы Linux. Команды для работы … x выполнение u (user) владелец файла g (group) группа, к которой принадлежит владелец файла o (others) все остальные В работе с правами доступа можно использовать их цифровую запись (восьмеричное значение) вместо символьной (табл. 5.2). Таблица 5.2 Формы записи прав доступа Двоичная Восьмеричная Символьная 111 7 rwx 110 6 rw- 101 5 r-x 100 4 r– 011 3 -wx 010 2 -w- 001 1 –x 000 0 — Примеры: 1. Требуется создать файл ~/may с правом выполнения для владельца: 1 cd 2 touch may 3 ls -l may 4 chmod u+x may 5 ls -l may 2. Требуется лишить владельца файла ~/may права на выполнение: 1 chmod u-x may 2 ls -l may 3. Требуется

создать каталог monthly с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей: 1 cd 2 mkdir monthly 3 chmod g-r, o-r monthly 4. Требуется создать файл ~/abc1 с правом записи для членов группы: 1 cd 2 touch abc1 3 chmod g+w abc1 Кулябов Д. С. и др. Операционные системы 51 5.2.6. Анализ файловой системы Файловая система в Linux состоит из фалов и каталогов. Каждому физическому носи- телю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречаю- щиеся типы: – ext2fs (second extended filesystem); – ext2fs (third extended file system); – ext4 (fourth extended file system); – ReiserFS; – xfs; – fat (file allocation table); – ntfs (new technology file system). Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно вос- пользоваться командой mount без параметров. В результате её применения можно получить примерно следующее: 1 mount 2 3 proc on /proc type proc (rw) 4 sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec) 5 udev on /dev type tmpfs (rw,nosuid) 6 devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec) 7 /dev/sda1 on /mnt/a type ext3 (rw,noatime) 8 /dev/sdb2 on /mnt/docs type reiserfs (rw,noatime) 9 shm on /dev/shm type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev) 10 usbfs on /proc/bus/usb type usbfs 11 (rw,noexec,nosuid,devmode=0664,devgid=85) 12 binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc 13 (rw,noexec,nosuid,nodev) 14 nfsd on /proc/fs/nfs type nfsd (rw,noexec,nosuid,nodev) 15 В данном случае указаны имена устройств, названия соответствующих им точек мон- тирования (путь), тип файловой системы и параметрами монтирования. В контексте команды mount устройство — специальный файл устройства, с помощью которого операционная система получает доступ к аппаратному устройству. Файлы устройств обычно располагаются в каталоге /dev, имеют сокращённые имена (например, sdaN, sdbN или hdaN, hdbN, где N — порядковый номер устройства, sd — устройства SCSI, hd — устройства MFM/IDE). Точка монтирования — каталог (путь к каталогу), к которому присоединяются файлы устройств. Другой способ определения смонтированных в операционной системе файловых си- стем — просмотр файла/etc/fstab. Сделать это можно например с помощью команды cat: 1 cat /etc/fstab 2 3 /dev/hda1 / ext2 defaults 1 1 4 /dev/hda5 /home ext2 defaults 1 2 5 /dev/hda6 swap swap defaults 0 0 6 /dev/hdc /mnt/cdrom auto umask=0,user,noauto,ro,exec,users 0 0 52 Лабораторная работа № 5. Анализ файловой системы Linux. Команды для работы … 7 none /mnt/floppy supermount dev=/dev/fd0,fs=ext2:vfat,–, 8 sync,umask=0 0 0 9 none /proc proc defaults 0 0 10 none /dev/pts devpts mode=0622 0 0 В каждой строке этого файла указано: – имя устройство; – точка монтирования; – тип файловой системы; – опции монтирования; – специальные флаги для утилиты dump; – порядок проверки целостности файловой системы с помощью утилиты fsck. Для определения объёма свободного пространства на файловой системе можно вос- пользоваться командой df, которая выведет на экран список всех файловых систем в соответствии с именами устройств, с указанием размера и точки монтирования. На- пример: 1 df 2 3 Filesystem 1024-blocks Used Available Capacity Mounted on 4 /dev/hda3

297635 169499 112764 60% / С помощью команды fsck можно проверить (а в ряде случаев восстановить) целост- ность файловой системы: Формат команды: 1 fsck имя_устройства Пример: 1 fsck /dev/sda1

Выполнение лабораторной работы

Создаю текстовый файл

рис1

Копирую файл из системной папки к себе

рис2

Создаю новую директорию

рис3

Перемещаю файл в только что созданную директорию

рис4

Переименовываю файл

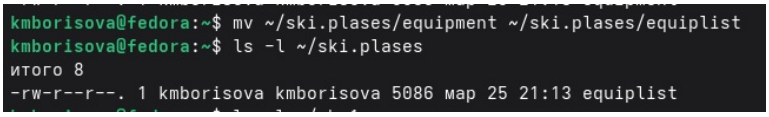

рис5

Копирую файл и меняю название

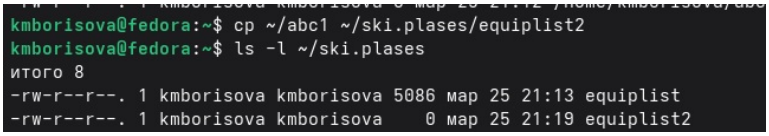

рис6

Создаю папку equipment внутри папки ski.plases

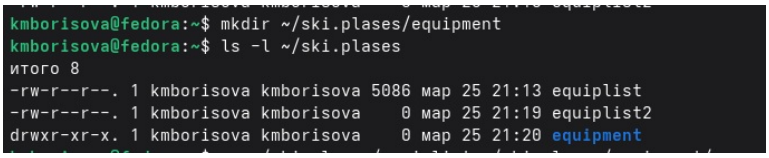

рис7

Перемещаю файла equiplist и equiplist 2 в ski.plases/equipment

```
kmborisova@fedora:~$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment/
kmborisova@fedora:~$ mv ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
kmborisova@fedora:~$ ls -l ~/ski.plases
итого 0
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova 38 мар 25 21:22 equipment
kmborisova@fedora:~$ ls -l ~/ski.plases/equipment
итого 8
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova 5086 мар 25 21:13 equiplist
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova    0 мар 25 21:19 equiplist2
```

рис8

Создаю новую директорию

```
kmborisova@fedora:~$ mkdir ~/newdir
```

рис9

Перемещаю директорию в ski.plases и переименовываю ее в plans

```
kmborisova@fedora:~$ mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
kmborisova@fedora:~$ ls -l ~/ski.plases
итого 0
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova 38 мар 25 21:22 equipment
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova  0 мар 25 21:23 plans
```

рис10

Создаю папку australia и проверяю ее права по умолчанию

```
kmborisova@fedora:~$ mkdir ~/australia
kmborisova@fedora:~$ ls -ld ~/australia
drwxr-xr-x. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:31 /home/kmborisova/australia
```

рис11

Устанавливаю права

```
kmborisova@fedora:~$ chmod u=rwx,g=r,o=r australia
kmborisova@fedora:~$ ls -ld ~/australia
drwxr--r--. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:31 /home/kmborisova/australia
```

рис12

Создаю папки и устанавливаю нужные права по заданию

```
kmborisova@fedora:~$ mkdir ~/play
kmborisova@fedora:~$ chmod u=rwx,g=x,o=x ~/play
kmborisova@fedora:~$ ls -ld ~/play
drwx--x--x. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:32 /home/kmborisova/play
kmborisova@fedora:~$ touch ~/my_os
kmborisova@fedora:~$ chmod u=rx,g=r,o=r ~/my_os
kmborisova@fedora:~$ ls -l ~/my_os
-r-xr--r--. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:34 /home/kmborisova/my_os
kmborisova@fedora:~$ ls -ld ~/my_os
-r-xr--r--. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:34 /home/kmborisova/my_os
kmborisova@fedora:~$ touch ~/feathers
kmborisova@fedora:~$ chmod u=rw,g=rw,o=r ~/feathers
kmborisova@fedora:~$ ls -ls ~/feathers
0 -rw-rw-r--. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:36 /home/kmborisova/feathers
kmborisova@fedora:~$ ls -ld ~/ | grep -E 'australia|play|my_os_feathers'
kmborisova@fedora:~$ ls -ld ~/australia ~/play ~/my_os ~/feathers
drwxr--r--. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:31 /home/kmborisova/australia
-rw-rw-r--. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:36 /home/kmborisova/feathers
-r-xr--r--. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:34 /home/kmborisova/my_os
drwx--x--x. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:32 /home/kmborisova/play
```

рис13

Смотрю файл passwd

```
kmborisova@fedora:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
```

рис14

Копирую файл feathers в file.old

```
kmborisova@fedora:~$ cp ~/feathers ~file.old
kmborisova@fedora:~$ ls -l ~/file.old
ls: невозможно получить доступ к '/home/kmborisova/file.old': Нет такого файла или каталога
```

рис15

Перемещаю file.old в play

```
kmborisova@fedora:~$ mv ~/file.old ~/play/
kmborisova@fedora:~$ ls -l ~/play
итого 0
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:40 file.old
```

рис16

Рекурсивно копирую play в fun

```
kmborisova@fedora:~$ cp -r ~/play ~/fun
kmborisova@fedora:~$ ls -l ~/fun
итого 0
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:41 file.old
```

рис17

Перемещаю папку fun в play и переименовываю ее

```
kmborisova@fedora:~$ mv ~/fun ~/play/games
kmborisova@fedora:~$ ls -l ~/play
итого 0
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova  0 мар 25 21:40 file.old
drwx--x--x. 1 kmborisova kmborisova 16 мар 25 21:41 games
kmborisova@fedora:~$ ls -l ~/play/games
итого 0
-rw-r--r--. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:41 file.old
```

рис18

Лишаю feathers прав на чтение

```
kmborisova@fedora:~$ chmod u-r ~/feathers
kmborisova@fedora:~$ ls -ld ~/feathers
--w-rw-r--. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:36 /home/kmborisova/feathers
```

рис19

Пытаюсь просмотреть feathers

```
kmborisova@fedora:~$ cat ~/feathers
cat: /home/kmborisova/feathers: Отказано в доступе
```

рис20

Пытаюсь скопировать feathers в другой файл

```
kmborisova@fedora:~$ cp ~/feathers ~/feathers_copy
cp: невозможно открыть '/home/kmborisova/feathers' для чтения: Отказано в доступе
```

рис21

Возвращаю feathers права на чтение

```
kmborisova@fedora:~$ chmod u+r ~/feathers
kmborisova@fedora:~$ ls -ls ~/feathers
0 -rw-rw-r--. 1 kmborisova kmborisova 0 мар 25 21:36 /home/kmborisova/feathers
kmborisova@fedora:~$ cat ~/feathers
kmborisova@fedora:~$ ls -ld ~/play
```

рис22

Лишаю play права на выполнение

```
kmborisova@fedora:~$ chmod u-x ~/play
kmborisova@fedora:~$ ls -ld ~/play
drw---x--x. 1 kmborisova kmborisova 26 мар 25 21:43 /home/kmborisova/play
kmborisova@fedora:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/kmborisova/play: Отказано в доступе
```

рис23

Возвращаю play право на выполнение

```
kmborisova@fedora:~$ cd ~
kmborisova@fedora:~$ chmod u+x ~/play
kmborisova@fedora:~$ ls -ld ~/play
drwx--x--x. 1 kmborisova kmborisova 26 мар 25 21:43 /home/kmborisova/play
kmborisova@fedora:~$ cd ~/play
kmborisova@fedora:~/play$ cd ~
```

рис24

Открываю руководста по командам

```
kmborisova@fedora:~$ man mount
kmborisova@fedora:~$
```

рис25

Команда mount

Назначение: Команда mount используется для монтирования файловых систем. Она присоединяет файловую систему, находящуюся на каком-либо устройстве (например, жёстком диске, USB-накопителе), к определённому каталогу (точке монтирования) в иерархии файловой системы. После этого содержимое устройства становится доступным для просмотра и работы.

Пример использования: mount /dev/sdb1 /mnt/usb

Данная команда монтирует устройство /dev/sdb1 (например, USB-флешку) в каталог /mnt/usb. После этого файлы на флешке будут доступны по пути /mnt/usb.

Команда fsck

Назначение: Команда fsck (file system check) предназначена для проверки и восстановления целостности файловой системы. Она анализирует файловую систему на наличие ошибок и при возможности исправляет их. Обычно используется при сбоях в работе системы или неправильном отключении накопителя.

Пример использования: fsck /dev/sda1

Данная команда проверяет файловую систему на устройстве /dev/sda1. Если будут найдены ошибки, утилита предложит их исправить (в зависимости от указанных опций).

Команда mkfs

Назначение: Команда mkfs (make file system) используется для создания файловой системы на устройстве (например, на жёстком диске или разделе). Перед использованием нового накопителя его необходимо отформатировать с помощью этой команды. Существуют её разновидности для разных типов файловых систем, например mkfs.ext4, mkfs.ntfs.

Пример использования: mkfs.ext4 /dev/sdb1

Данная команда создаёт файловую систему типа ext4 на устройстве /dev/sdb1. Все данные, которые были на этом разделе, будут удалены.

Команда kill

Назначение: Команда kill используется для отправки сигналов процессам. Чаще всего применяется для завершения (остановки) процессов. Каждому процессу присвоен уникальный идентификатор (PID). С помощью kill можно отправить процессу сигнал, например, сигнал SIGTERM (мягкое завершение) или SIGKILL (принудительное завершение).

Пример использования: kill -9 1234

Данная команда отправляет процессу с идентификатором PID 1234 сигнал SIGKILL (опция -9), что приводит к принудительному и немедленному завершению этого процесса.

Ответы на вопросы

Вот готовые ответы на контрольные вопросы. Я подготовила их так, чтобы ты могла просто скопировать текст в отчёт.

Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.

На компьютере, где выполнялась лабораторная работа, установлена операционная система Fedora. В Fedora по умолчанию используется файловая система **Btrfs** (начиная с версии Fedora 33) .

Характеристика Btrfs: - Поддерживает создание “снимков” (snapshots) и клонов файловой системы, что удобно для резервного копирования - Обеспечивает проверку целостности данных и автоматическое исправление ошибок - Поддерживает динамическое расширение и сжатие данных - Позволяет объединять несколько физических устройств в одну файловую систему - Имеет встроенные средства для балансировки данных между устройствами

Также в системе могут присутствовать другие типы файловых систем: - **proc** — виртуальная файловая система, монтируемая в /proc, предоставляет информацию о процессах и состоянии системы - **sysfs** — виртуальная ФС в /sys, содержит информацию об устройствах и драйверах - **tmpfs** — временная ФС, работающая в оперативной памяти (используется в /dev, /run, /tmp) - **devpts** — виртуальная ФС для псевдотерминалов в /dev/pts

---

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

В Linux используется иерархическая структура файловой системы с корнем в каталоге /. Все каталоги и файлы находятся внутри этого корневого каталога. Структура соответствует стандарту FHS (Filesystem Hierarchy Standard) .

Основные каталоги первого уровня и их назначение:

Каталог	Назначение
/bin	Содержит основные пользовательские команды, необходимые для работы системы в однопользовательском режиме (например, ls, cp, sh)
/boot	Содержит файлы, необходимые для загрузки системы: ядро Linux (vmlinuz), образ initrd, загрузчик GRUB
/dev	Содержит файлы устройств, через которые система обращается к аппаратному обеспечению (диски, терминалы и т.д.)
/etc	Хранит конфигурационные файлы системы и установленных программ
/home	Содержит домашние каталоги обычных пользователей (для пользователя kmborisova это /home/kmborisova)
/lib	Содержит разделяемые библиотеки, необходимые для работы программ из /bin и /sbin, а также модули ядра

/media	Точка монтирования для сменных носителей (CD, USB-флешек)
/mnt	Временная точка монтирования для файловых систем, монтируемых вручную
/opt	Для установки дополнительного программного обеспечения (адд-онов)
/proc	Виртуальная файловая система, предоставляющая информацию о процессах и состоянии ядра
/root	Домашний каталог суперпользователя root
/run	Хранит временные данные времени выполнения (PID-файлы, сокеты), очищается при перезагрузке
/sbin	Содержит системные команды для администрирования (например, fsck, mount, shutdown)
/srv	Для данных, обслуживаемых системой (web-серверы, FTP)
/sys	Виртуальная ФС, предоставляющая информацию об устройствах и драйверах ядра
/tmp	Временные файлы (обычно очищаются при перезагрузке)
/usr	Вторичная иерархия для прикладных программ и данных пользователя (только для чтения)
/var	Хранит изменяемые данные: логи, почту, спулы принтера, кэш

---

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе?

Чтобы содержимое файловой системы стало доступно операционной системе, необходимо выполнить операцию **монтирования (mount)** .

Монтирование — это процесс присоединения файловой системы, расположенной на каком-либо устройстве (жёстком диске, разделе, USB-накопителе), к определённому каталогу в иерархии файловой системы. Этот каталог называется **точкой монтирования** .

Пример команды монтирования:

```
mount /dev/sdb1 /mnt/usb
```

После выполнения этой команды содержимое устройства /dev/sdb1 становится доступным по пути /mnt/usb. Для отключения файловой системы используется команда umount .

Важные замечания: - Точка монтирования должна быть существующим пустым каталогом - Обычно монтирование требует прав суперпользователя (root) - Информация о монтируемых по умолчанию файловых системах хранится в файле /etc/fstab

---

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы?

Основные причины нарушения целостности файловой системы:

1. **Некорректное завершение работы системы** — внезапное отключение электропитания, сбой питания, “жёсткая” перезагрузка без корректного размонтирования разделов
2. **Аппаратные сбои** — появление坏 секторов (bad blocks) на жёстком диске, нестабильная работа контроллера диска
3. **Ошибки программного обеспечения** — сбои драйверов, ошибки в работе программ, работающих напрямую с диском
4. **Человеческий фактор** — случайное удаление важных системных файлов

Устранение повреждений:

Для проверки и восстановления целостности файловой системы используется команда **fsck** (file system consistency check) .

Важное правило: fsck **нельзя запускать на смонтированной** файловой системе, так как это может привести к дополнительным повреждениям. Перед проверкой файловую систему необходимо размонтировать .

Примеры использования:

```
# Проверка и автоматическое исправление ошибок
sudo fsck -a /dev/sda1

# Проверка с подтверждением каждого исправления
sudo fsck -y /dev/sda1
```

Особенности проверки корневого раздела (/): так как его нельзя размонтировать в работающей системе, проверку выполняют либо в режиме восстановления (recovery mode), либо с помощью создания файла forcefsck с последующей перезагрузкой:

```
sudo touch /forcefsck
sudo reboot
```

---

5. Как создаётся файловая система?

Для создания файловой системы на устройстве (диске, разделе) используется команда **mkfs** (make filesystem) .

mkfs является фронтендом (оболочкой) для утилит, специфичных для каждого типа файловой системы: mkfs.ext4, mkfs.btrfs, mkfs.xfs, mkfs.vfat и других .

Формат команды:

mkfs [-t тип] устройство

Примеры создания файловой системы:

```
# Создание файловой системы ext4 на разделе /dev/sdb1
mkfs -t ext4 /dev/sdb1

# То же самое с помощью специфичной команды
mkfs.ext4 /dev/sdb1

# Создание файловой системы Btrfs
mkfs.btrfs /dev/sdc1
```

Важные замечания: - Создание файловой системы **уничтожает все данные**, находившиеся на устройстве - Команда требует прав суперпользователя (root) - Тип файловой системы можно не указывать, если используется специфичная команда (mkfs.ext4) - После создания ФС устройство необходимо смонтировать, чтобы начать им пользоваться

---

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

В Linux существует несколько команд для просмотра содержимого текстовых файлов, каждая из которых имеет свои особенности :

Команда	Описание	Пример использования
cat	Выводит содержимое файла целиком на экран. Подходит для небольших файлов.	cat file.txt
tac	Работает как cat, но выводит строки в обратном порядке (с	tac file.txt

	конца)	
nl	Выводит содержимое файла с нумерацией строк	nl file.txt
more	Постраничный просмотр. Пробел — следующая страница, Enter — следующая строка, q — выход	more file.txt
less	Более совершенный постраничный просмотр, позволяет прокручивать как вперёд, так и назад. Поддерживает поиск	less file.txt
head	Выводит первые строки файла (по умолчанию 10)	head -n 20 file.txt
tail	Выводит последние строки файла (по умолчанию 10). Полезен для просмотра логов	tail -f /var/log/syslog

---

Клавиши управления в less/more: - **Space** — следующая страница - **Enter** — следующая строка - **b** — предыдущая страница (в less) - **/слово** — поиск по файлу - **q** — выход

---

7. Приведите основные возможности команды cp в Linux.

Команда cp (copy) используется для копирования файлов и каталогов .

Формат команды:

cp [опции] источник назначение

cp [опции] источник... каталог

Основные возможности и опции:

Опция	Описание	Пример
-i	Запрашивает подтверждение перед перезаписью существующего файла	cp -i file1.txt file2.txt
-r, -R	Рекурсивное копирование каталогов (копирует всё содержимое)	cp -r dir1/ dir2/
-v	Подробный вывод (показывает, что копируется)	cp -v file.txt /tmp/
-u	Копирует только если исходный файл новее целевого	cp -u source.txt dest.txt
-a	Архивное копирование (сохраняет права, владельца, временные метки)	cp -a /home/user /backup/
-p	Сохраняет атрибуты файла (права, время)	cp -p file.txt copy.txt
-l	Создаёт жёсткие ссылки вместо копирования	cp -l file.txt hardlink.txt
-s	Создаёт символические ссылки	cp -s file.txt symlink.txt

Примеры использования:

```
# Копирование файла в текущем каталоге
cp file1.txt file2.txt

# Копирование нескольких файлов в каталог
cp file1.txt file2.txt ~/backup/

# Рекурсивное копирование каталога
cp -r /home/user/documents/ /media/backup/
```

---

8. Приведите основные возможности команды mv в Linux.

Команда mv (move) используется для перемещения и переименования файлов и каталогов .

Формат команды:

```
mv [опции] источник назначение
mv [опции] источник... каталог
```

Основные возможности и опции:

Опция	Описание	Пример
-i	Запрашивает подтверждение перед перезаписью существующего файла	mv -i file.txt /target/
-u	Перемещает только если исходный файл новее целевого	mv -u old.txt new.txt
-v	Подробный вывод (показывает, что перемещается)	mv -v file.txt /tmp/
-n	Не перезаписывать существующие файлы	mv -n source.txt dest.txt

Примеры использования:

```
# Переименование файла
mv oldname.txt newname.txt

# Перемещение файла в другой каталог
mv file.txt ~/documents/

# Перемещение нескольких файлов в каталог
mv file1.txt file2.txt ~/backup/

# Переименование каталога
mv old_dir new_dir

# Перемещение каталога внутрь другого каталога
mv my_folder /home/user/documents/
```

Важно: При перемещении файла в пределах одного раздела диска mv просто изменяет путь к файлу в файловой системе, не перемещая физически данные. При перемещении между разными устройствами происходит копирование с последующим удалением оригинала .

---

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа — это механизм, определяющий, какие действия (чтение, запись, выполнение) разрешены для различных категорий пользователей при работе с файлами и каталогами .

В Linux права доступа разделяются на три категории пользователей: - **u (user)** — владелец файла - **g (group)** — группа, к которой принадлежит владелец - **o (others)** — все остальные пользователи

Для каждого объекта (файла или каталога) определяются три типа прав: - **r (read)** — чтение - **w (write)** — запись - **x (execute)** — выполнение (для файлов) / доступ в каталог (для каталогов)

Просмотр прав доступа:

```
ls -l имя_файла
```

Вывод будет выглядеть, например, так: `-rw-r--r--`, где: - первый символ `-` — тип (файл), `d` — каталог - следующие три символа `rw-` — права владельца - затем три `r--` — права группы - последние три `r--` — права остальных

Изменение прав доступа выполняется командой **`chmod`** (change mode) .

Символьный способ:

```
chmod [категория][оператор][право] файл
```

- Категория: `u`, `g`, `o`, `a` (all — все)
- Оператор: `+` (добавить), `-` (убрать), `=` (установить точно)
- Право: `r`, `w`, `x`

Примеры:

```
# Добавить владельцу право на выполнение
chmod u+x script.sh

# Убрать у группы право на запись
chmod g-w file.txt

# Установить для всех право только на чтение
chmod a=r file.txt
```

Числовой (восьмеричный) способ: Каждое право имеет числовое значение: `r=4`, `w=2`, `x=1`. Права задаются трёхзначным числом (владелец/группа/остальные) .

Примеры:

```
# 755 = rwxr-xr-x (владелец: всё, группа: чтение+выполнение, остальные:
          чтение+выполнение)
chmod 755 script.sh

# 644 = rw-r--r-- (владелец: чтение+запись, группа: чтение, остальные: чтение)
chmod 644 file.txt

# 700 = rwx------ (только владелец имеет полный доступ)
chmod 700 private_dir
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные команды для работы с файлами и каталогами в операционной системе Linux (Fedora).

Были освоены следующие навыки:

1. **Работа с файлами и каталогами:**
   - Создание, копирование, перемещение и переименование файлов и каталогов с помощью команд touch, cp, mv
   - Просмотр содержимого файлов командами cat, less, head, tail
2. **Управление правами доступа:**
   - Изучена структура прав доступа (чтение, запись, выполнение) для владельца, группы и остальных пользователей
   - Изменение прав доступа с помощью команды chmod в символьном и числовом форматах
   - Экспериментально подтверждено, что отсутствие права на чтение (r) не позволяет просмотреть содержимое файла, а отсутствие права на выполнение (x) для каталога делает невозможным вход в него
3. **Файловая система:**
   - Изучена структура файловой системы Linux, назначение основных каталогов первого уровня
   - Рассмотрены команды для работы с файловыми системами: mount (монтирование), fsck (проверка целостности), mkfs (создание файловой системы), kill (управление процессами)
4. **Практическое применение:**
   - Все примеры, приведённые в методических указаниях, были выполнены
   - Получены навыки работы с командами в терминале, устранения ошибок доступа

Таким образом, цели лабораторной работы достигнуты: приобретены практические навыки работы с файловой системой Linux, управления файлами, каталогами и правами доступа.

Список литературы

ТУИС. Архитектура компьютеров и операционные системы. Раздел “Операционные системы”. Лабораторная работа №7.

https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3097171/mod_resource/content/4/005-lab_files.pdf